

AltBOM

AI 硬件降本与供应链平替雷达

—— 消除供应链断货风险，一键重塑电路板硬件利润

黑客马拉松 AltBOM 协同研发小组 (Louis & Team)

行业痛点与研发壁垒

01. 供应链暴雷断货

欧美传统芯片巨头经常面临高达 52 周的超长供货周期，或突然被禁运停产，导致工厂产线停工，项目延期损失惨重。

02. 降本寻源门槛高

市场上国产平替厂家林立，规格参数多如繁星。硬件工程师逐个查阅 Datasheet 极度低效，信息不对称导致企业采购成本难降。

03. 盲目换料风险高

仅凭芯片名字相似或通用大模型推荐进行平替，极易忽略电气特性的微小改动与引脚重定义，最终在焊接通电时导致烧板冒烟。

AltBOM AI 混合雷达解决方案

双通道向量匹配 (Hybrid Search)

首创将 TF-IDF 语义余弦相似度（对比功能描述）与硬件封装 / 引脚 / 工作电压强制物理校验相结合，彻底排除烧板隐患。

实时联网搜索 (Real-time)

后台自动调用大模型联网搜索工具，秒级爬取立创商城等主流电子平台的最新价格与库存，保障数据鲜活可靠。

一键 ECN 报告双通道导出

一键导出完全平替好的整板采购 CSV 文件，同步输出附带完整 FAE 避坑指南的设计变更 HTML 报告，打通研采协作链条。

全景数据看板 (No Chatbot)

彻底砍掉繁琐的对话聊天框。BOM 表一键拖入瞬间，全景铺开呈现所有的可优化指标、比对表格与技术细节，直接辅助决策。

降本优化效果实测：智能手表 BOM 看板

原核心器件成本

¥42.65

AI 优化后核心成本

¥16.95

整板可降本比例

60.3%

评估结论：通过对智能手表主控 MCU、LDO 稳压电源、SPI Flash 闪存、三轴加速度计、充电芯片及经典蓝牙模块这 6 大核心高频器件的替换比对。整板在 100% 物理引脚安全兼容的前提下成功降低了 60.3% 的元件成本，并使核心供应链全部过渡为充足的国产货源，消除了断货风险。

AI FAE 设计避坑与固件移植建议



□□□□□□□□ (EE Hardware)

- AMS1117 (SOT-223) ➡ LDK130 (SOT-23)：静态漏电流减少 97.6% (大幅提升续航)，但封装和焊盘改变，须微调 PCB Layout。
- ADXL345 ➡ LIS3DH 加速度计：LGA-16 封装引脚电气定义一致，但存在 0.1mm 焊盘公差差异，量产建议微调钢网。
- GD32F103 替代 STM32：引脚直替。注意 GD32 内部 RC 温漂比 ST 稍大，在高频 CAN/UART 时序敏感设计中建议外挂高精有源晶振。



固件驱动移植与接口适配 (Firmware)

- SPI Flash 替代：兆易创新 JEDEC ID 为 0xC8，原 Winbond 为 0xEF。主控固件驱动若有校验 ID 逻辑，必须修改兼容以防自检死机。
- 蓝牙 HC-05 ➡ JDY-31：JDY-31 出厂默认串口波特率为 9600，且 AT 配置指令集与原 HC-05 (38400) 迥异，主控初始化串口发送代码须做适配。
- 传感器 3 轴驱动：ADXL345 与 LIS3DH 寄存器逻辑不一致，必须更换为 LIS3DH 的驱动库文件，并重新配置中断触发阈值。

AI 驱动硬件敏捷设计新时代

让每一块电路板都能在几秒钟内实现极致的性价比与供应链韧性。

谢谢大家！期待您的专家提问。